实验二 线性有源一端口网络等效参数的测定

一． 实验目的

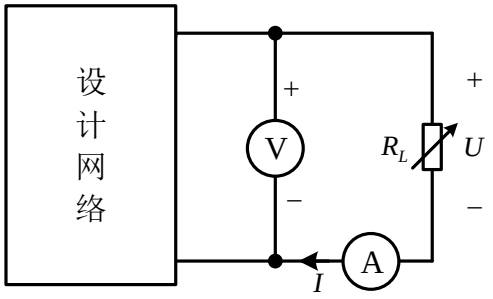
1. 学习线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法；
2. 学习自拟实验方案，合理设计电路和正确选用元件、设备，提高分析问题和解决问题的能力。

二． 实验预习要求

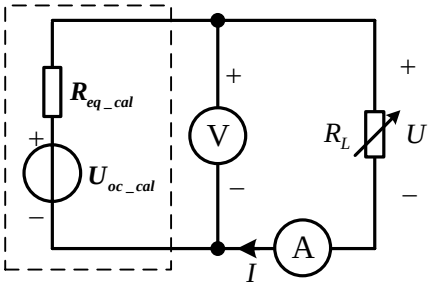
1. 设计有源一端口网络，要求$\boldsymbol{U_{oc}}=5\sim8\mathbf{V}$、$\boldsymbol{R_{eq}}=100\sim120\mathbf{\Omega}$，具有 2 个独立直流电源和 3~4 个电阻元件。注意：**（1）实验用直流电子稳压源、稳流源只能向外提供功率而不能吸收功率；（2）实验台上电阻元件标称电阻的阻值和额定功率的限值。**
2. 画出所设计的电路图，并计算其开路电压和等效电阻的理论值（$\boldsymbol{U_{oc_ideal}}$， $\boldsymbol{R_{eq_ideal}}$）
3. 教材 5.2.7 思考题（1）（2）

三． 实验任务与方法

1. 测量所设计线性有源一端口网络的端口伏安特性（实验线路参考图(a)）。
2. 根据任务 1 所测得的数据计算所设计网络的等效参数$\boldsymbol{U_{oc_cal}}=?$， $\boldsymbol{R_{eq_cal}}=?$
3. 测出用测得的等效参数组成的等效网络的端口伏安特性（实验线路参考图(b)）。



(a)



(b)

设计网络和等效网络的测试数据记录表

$R_L(\Omega)$		∞					0
设计网络（a）	U(V)						
	I(mA)						
等效网络（b）	U(V)						
	I(mA)						

四． 实验报告要求

1. 根据测试数据，在同一坐标纸上绘出原网络和等效网络的端口伏安特性曲线。
2. 在实验基础上，讨论原网络与等效网络之间的等效性。